WELT 2 · VENEDIG · UM 1600

Le chiffre indéchiffrable

Renaissance bis 19. Jahrhundert · Welt 2 · Kryptos



Archivfund: Brief einer Diplomatin

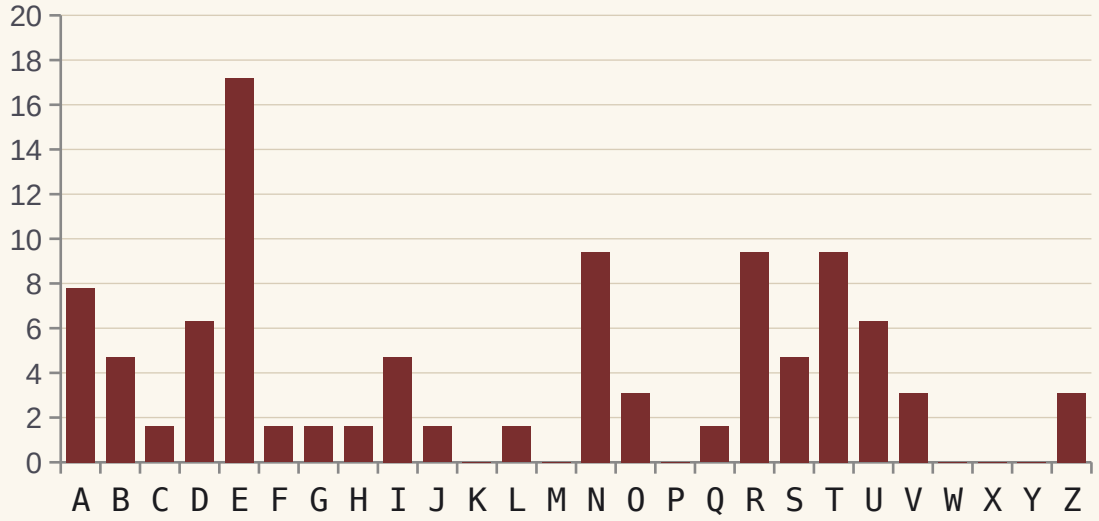
VENEDIG · VERSIEGELT · 64 ZEICHEN

```
OEXLN XGOTP RRPDO AYMPS ZOAWP RKVEM
PFKVR RFTFY NFUEZ TGRFR TIPLO AYKHE
ORGN
```

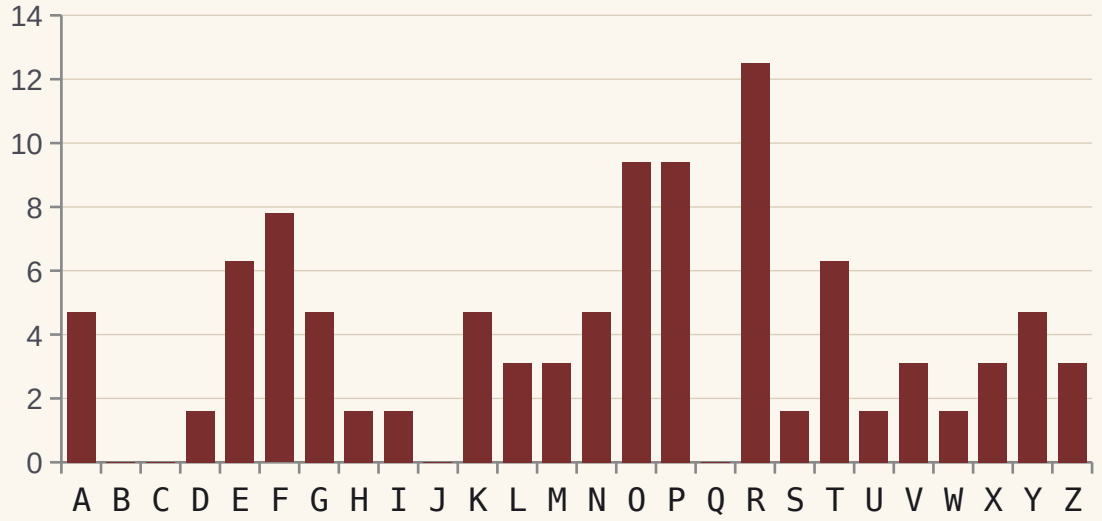
Rückseite: *„Der Schlüssel ist das Wasser, auf dem die Stadt steht.“* · **Knackt ihn wie Al-Kindi!**

Warum Al-Kindi hier scheitert

Klartext: E ragt heraus (11-mal)



Geheimtext: flach (R 8, O 6, P 6)



Das **e** des Klartexts wurde zu E, R, P, K und Y – ein Buchstabe, viele Gesichter.

Mono- und polyalphabetisch

MERKE

Monoalphabetisch: Jeder Klartextbuchstabe wird **immer** gleich ersetzt.

Polyalphabetisch: Derselbe Klartextbuchstabe wird je nach Position **verschieden** ersetzt.

Prüffrage (P5): *Wird derselbe Buchstabe immer gleich ersetzt?*

Vigenère mit dem Quadrat der Anlage

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

1 Schlüsselwort **DAME** wiederholt unter *markusplatz* schreiben

2 **Zeile** = Schlüsselbuchstabe, **Spalte** = Klartextbuchstabe

3 Kreuzung = Geheimtextbuchstabe: m/D → P, a/A → A → PADOX SBPDT L

Falle P1/P2 · Rechnen mit A = 1

Schlüsselbuchstabe s verschiebt um **s − 1**: **c = ((p + s − 2) mod 26) + 1**

SO NICHT ✖

t (20) + M (13) = 33
33 mod 26 = 7 → **G**

z (26) mit B (2) → „0“ oder Z

SO RICHTIG ✔

((20 + 13 − 2) mod 26) + 1 = 6 → **F**

((26 + 2 − 2) mod 26) + 1 = 1 → **A**

Der Brief der Diplomatin

AUFTRAG | Partnerarbeit | 15 min

Akte W2·1, **Aufträge 1 und 2**

DIE ERSTEN 20 BUCHSTABEN

OEXLN XGOTP RRPDO AYMPS

Schlüsselwort: **das Rätsel!** · Wer fertig ist: der ganze Brief

Autokey: Der Schlüssel schreibt sich selbst

Klartext	g	a	l	e	e	r	e	n	i	m	h	a	f	e	n
Schlüssel	Z	U	G	**G**	**A**	**L**	**E**	**E**	**R**	**E**	**N**	**I**	**M**	**H**	**A**
Geheimtext	F	U	R	K	E	C	I	R	Z	Q	U	I	R	L	N

+ kein periodischer Schlüssel – Kasiski greift nicht direkt

– ein Übertragungsfehler pflanzt sich fort

Portas Tauschalphabete

Schl.	oben	unten
A, B	A B C D E F G H I J K L M	N O P Q R S T U V W X Y Z
C, D	A B C D E F G H I J K L M	Z N O P Q R S T U V W X Y
E, F	A B C D E F G H I J K L M	Y Z N O P Q R S T U V W X
G, H	A B C D E F G H I J K L M	X Y Z N O P Q R S T U V W
I, J	A B C D E F G H I J K L M	W X Y Z N O P Q R S T U V
K, L	A B C D E F G H I J K L M	V W X Y Z N O P Q R S T U
M, N	A B C D E F G H I J K L M	U V W X Y Z N O P Q R S T
O, P	A B C D E F G H I J K L M	T U V W X Y Z N O P Q R S
Q, R	A B C D E F G H I J K L M	S T U V W X Y Z N O P Q R
S, T	A B C D E F G H I J K L M	R S T U V W X Y Z N O P Q
U, V	A B C D E F G H I J K L M	Q R S T U V W X Y Z N O P
W, X	A B C D E F G H I J K L M	P Q R S T U V W X Y Z N O
Y, Z	A B C D E F G H I J K L M	O P Q R S T U V W X Y Z N

1 Zeile zum Schlüsselbuchstaben wählen

2 Buchstabe oben ↔ unten **tauschen**

nachtwache / LUNA

FQWUL GUPPU

Entschlüsseln = **genauso**

Falle P7/P8 · Schwache Schlüssel

Nicht die Länge zählt, sondern die Zahl **verschiedener Alphabete**.

SO NICHT ✗

- AAAA – „vier Buchstaben, also sicher“
- DDDD, ABAB – „Länge 4“
- Porta zweimal – „doppelt sicher“

SO RICHTIG ✓

- AAAA → keine Verschlüsselung
- DDDD → Caesar 3 · ABAB = AB
- Porta: A = B; zweimal = Klartext

Wer hat es erfunden?

Jahr	Wer	Was
1553	Giovan Battista Bellaso	wiederholtes Schlüsselwort – das heutige „Vigenère-Verfahren“
1563	Giambattista della Porta	Tafel mit Tauschalphabeten
1586	Blaise de Vigenère	„Traicté des chiffres“ mit Autokey-Variante
bis 1863	–	fast 300 Jahre „le chiffre indéchiffrable“

Der Name „Vigenère-Verfahren“ **gilt als Fehlzuschreibung**.



Kasiskis Spur

1863 · Ein preußischer Offizier findet die Schwachstelle

Wenn Eve die Länge kennt

Schlüssellänge 3 → jede 3. Stelle mit **demselben** Schlüsselbuchstaben verschlüsselt

Position	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Geheimtext	V	C	V	I	Z	T	S	W	L	E	U	K	X	M	Y
Teiltext	T_1	T_2	T_3	T_1	T_2	T_3	T_1	T_2	T_3	T_1	T_2	T_3	T_1	T_2	T_3

T_1 VISEX · T_2 CZWUM · T_3 VTLKY – **jeder Teiltext ist ein Caesar-Text!**

Warum sich Folgen wiederholen

Position	0	1	2	…	60	61	62	…	100	101	102
Klartext	d	i	e	…	d	i	e	…	d	i	e
Schlüssel	W	A	C	…	W	A	C	…	W	A	C
Geheimtext	**Z**	**I**	**G**	…	**Z**	**I**	**G**	…	**Z**	**I**	**G**

Gleiche Klartextfolge + **gleicher Schlüsselabschnitt** → gleiche Geheimtextfolge

Abstände **60** und **40** – beide Vielfache der Schlüssellänge **5**

Der Kasiski-Test

1 **Wiederholungen** aus mindestens 3 Zeichen suchen

2 **Abstände** messen (Anfang bis Anfang)

3 **Teilertabelle** für t = 2 … 20

4 Teiler, der (fast) **alle** Abstände teilt → Schlüssellänge

Abstände 40, 65, 85, 125, 15 · t	2	3	4	5	6	7	8	9	10
teilbar	1	1	1	**5**	0	0	1	0	1

Falle P6 · Zufall und Vielfache

Teilertabelle statt stur ggT aller Abstände – **Ausreißer begründet streichen**.

SO NICHT ✗

Abstände 42, 63, 105, 84, 50
ggT = 1 → Schlüssellänge 1?

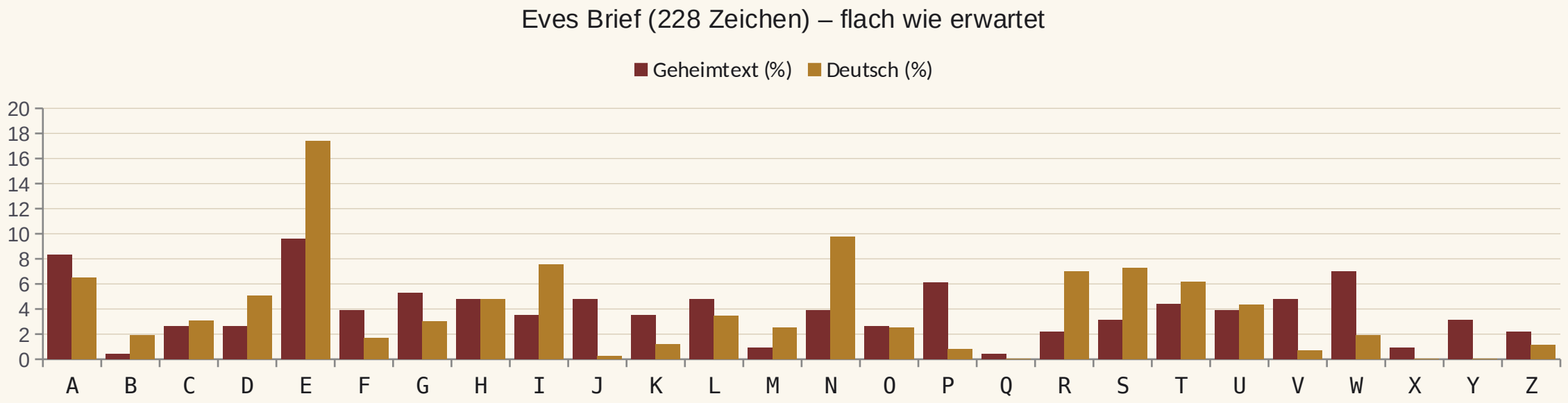
SO RICHTIG ✓

50 ist ein **Zufallstreffer**
ggT(42, 63, 105, 84) = 21 → 3, 7 oder 21?
Teiltexte entscheiden

Eves abgefangener Brief

AUFTRAG | Partnerarbeit | 25 min

Akte W2·2, **Aufträge 3–5** · Gesucht: **Schlüssellänge** und **Schlüsselwort**



Kontrolle an der **Vigenère-Werkbank** (Beamer)

Kasiski in einem Satz

MERKE

Gleiche Klartextfolge + gleicher Schlüsselabschnitt → gleiche Geheimtextfolge; die **Schlüssellänge teilt die Abstände**.

Dann: **Teiltexte → Häufigkeitsanalyse → Schlüsselwort.**



Friedmans Zufall

um 1920 · Zwei Buchstaben, zufällig gezogen

Der Koinzidenzindex

$$I = \Sigma\, n_i(n_i - 1) \,/\, (n(n-1))$$

ANANAS (A 3, N 2, S 1): $I = (6 + 2 + 0)/30 = 8/30 \approx \mathbf{0{,}267}$

Deutsch I_D	Zufall I_Z	Caesar	Vigenère
≈ 0,076	1/26 ≈ 0,038	I bleibt	I sinkt

Quelle der Referenzwerte: berechnet aus der Häufigkeitstabelle von Beutelspacher

Friedman-Schätzung

$$k \approx (I_D - I_Z) \cdot n \,/\, ((n-1) \cdot I - I_Z \cdot n + I_D)$$

n = 1001, I = 0,0475	Rechnung	Ergebnis
Zähler	0,038 · 1001	38,038
(n − 1) · I	1000 · 0,0475	47,5
Nenner	47,5 − 38,038 + 0,076	9,538
k	38,038 : 9,538	≈ 3,99 ≈ **4**

Eine **Schätzung** – bei kurzen Texten ungenau

Drei Wege zur Schlüssellänge

Kasiski → Teiler (exakt, braucht echte Wiederholungen)

Friedman → Schätzung (Eves Brief: **4,15**)

Teiltext-Probe → Sprung beim richtigen k

k	mittlerer I der Teiltexte
1 … 4	0,046 – 0,048
5	**0,096**
6 … 9	0,042 – 0,047
10	**0,099** (Vielfaches!)

Playfair: Paare statt Buchstaben

R	I	A	L	T
O	B	C	D	E
F	G	H	K	M
N	P	Q	S	U
V	W	X	Y	Z

1 **Vorbereiten:** I = J, X zwischen Doppelbuchstaben im Paar, X am Ende

2 **Zeile** → rechter Nachbar: OD → BE

3 **Spalte** → darunter: BG → GP

4 **Rechteck** → Ecke in der eigenen Zeile: RS → LN

Falle P4 · Playfair-Regeln

Regeln **abhaken**, bevor du rechnest.

SO NICHT ×

```
BA LL ET T
```

Rechteck-Ecke in der **Spalte**

SO RICHTIG ✓

```
BA LX LE TX TX
```

Ecke in der **eigenen Zeile**

Im Kryptolabor: Playfair

Zwei Felder antippen = ein Paar: Das Werkzeug zeigt, **welche Regel** gilt, und markiert die Ziel-Felder.



Kryptolabor · Ideen von A. Bodendiek (Krypto-Werkstatt)

Fremde Chiffre: das Kreuzquadrat

O (GONDEL)

G	O	N	D	E
L	A	B	C	F
H	I	K	M	P
Q	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z

U (MURANO)

M	U	R	A	N
O	B	C	D	E
F	G	H	I	K
L	P	Q	S	T
V	W	X	Y	Z

1 a oben, b unten suchen · **2** c_1 = **U** (Zeile a, Spalte b) · **3** c_2 = **O** (Zeile b, Spalte a) · FA → DE

Bigramm-Verfahren einordnen

MERKE

Substitution, monoalphabetisch **auf Bigrammen**: gleiches Paar → gleiches Paar.

Angriff: **Bigramm-Häufigkeiten** (en, er, ch, ei).

Schwache Schlüssel prüfen (Kreuzquadrat mit O = U).

Boss: Die Venezianische Depesche

Zeit	25 min · 8 Aufgaben · ohne Werkzeuge
Besiegt	ab 50 %
Artefakt	Vigenère-Tafel
Danach	Video 03 · Kür K1 · Papier-Boss „Das Zwei-Quadrat“

Venedig, 1605: Hält Alices neue **Depeschen-Chiffre**, was sie verspricht?